

Ecole Supérieure Multinationale des Télécommunications

RAPPORT DE PROJET : POO JAVA

SUJET : APPLICATION DE GESTION DE VENTE DE MEUBLES



Enseignant : Pr. Demba SOW

Classe : Master 1

Filière : Sécurité des Systèmes d'Information (SSI)

Matière : Programmation Orientée Objet (JAVA)

Présenté par :

Diarra Babacar DIOUF

Jean Pierre Ngor SENE

Yaye Aby SOW

Année Académique 2025-2026

SOMMAIRE

LISTES DES CAPTURES.....	3
INTRODUCTION.....	4
I. PRESENTATION DE L'APPLICATION.....	4
1. Fenêtre de connexion.....	4
2. Tableau de bord	5
3. Gestion des meubles	5
4. Gestion des clients	6
5. Enregistrement d'une vente.....	7
6. Historique des ventes.....	7
7. Gestion des utilisateurs	8
II. EXTRAITS DE CODE COMMENTES.....	9
1. Connexion à la base de données (JDBC)	9
2. Authentification de l'utilisateur	9
3. Enregistrement d'une vente en transaction	10
III. DEPLOIEMENT DE L'APPLICATION	11
1. Génération du fichier JAR exécutable	11
2. Installation et lancement.....	11
CONCLUSION.....	12

LISTES DES CAPTURES

Capture 1: Fenêtre de connexion	4
Capture 2 : Tableau de bord de l'application	5
Capture 3 : Module de gestion des meubles	6
Capture 4 : Module de gestion des clients	6
Capture 5 : Enregistrement d'une nouvelle vente	7
Capture 6 : Historique des ventes et détail d'une facture.....	8
Capture 7 : Module de gestion des comptes utilisateurs.....	8

INTRODUCTION

La vente de meubles de maison (lits, armoires, tables, chaises, canapes...) repose encore, dans de nombreuses boutiques, sur une gestion manuelle : cahiers de stock, factures manuscrites et calculs de caisse effectués à la main. Cette organisation entraîne des erreurs de stock, des pertes de temps et une absence totale de statistiques fiables sur l'activité commerciale.

Dans le cadre du module de programmation orientée objet Java, il nous a été demandé de réaliser une application de bureau permettant d'informatiser cette activité. Le présent rapport décrit le travail réalisé par le groupe 12.

I. PRESENTATION DE L'APPLICATION

1. Fenêtre de connexion

L'accès à l'application est protégé par un écran d'authentification. Le login et le mot de passe saisis sont comparés à ceux enregistrés dans la table utilisateur : le mot de passe saisi est haché en SHA-256 avant d'être comparé, de sorte qu'aucun mot de passe n'est stocké en clair dans la base. En cas d'erreur, un message s'affiche sous les champs de saisie et l'accès est refusé.

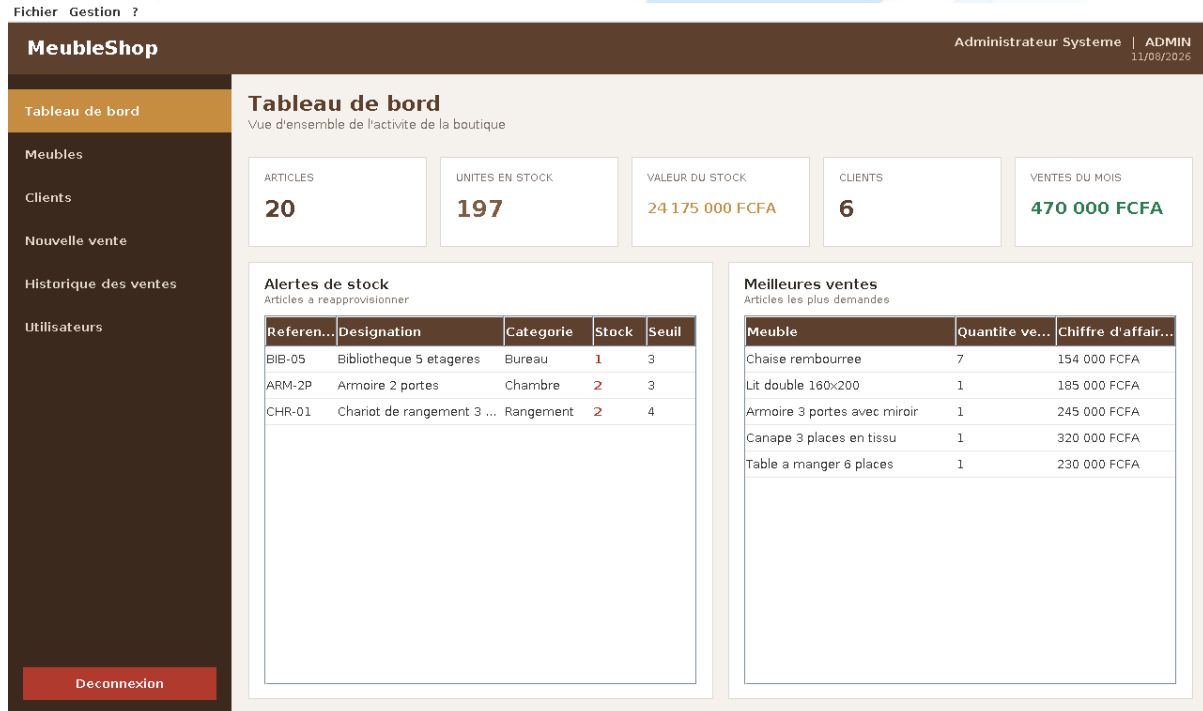


Capture 1: Fenêtre de connexion

Trois comptes de démonstration sont fournis avec la base : admin / admin123 (profil administrateur), vendeur / vendeur123 et caisse / caisse123 (profil vendeur).

2. Tableau de bord

Après authentification, l'utilisateur arrive sur le tableau de bord. Celui-ci affiche cinq indicateurs calculés directement par des requêtes SQL d'agrégation (nombre d'articles, unités en stock, valeur du stock, nombre de clients, chiffre d'affaires du mois), la liste des articles dont le stock est passé sous le seuil d'alerte, ainsi que le classement des meubles les plus vendus.



Capture 2 : Tableau de bord de l'application

3. Gestion des meubles

Ce module constitue le cœur du catalogue. Le tableau central liste les articles ; la fiche située à droite permet de créer un nouvel article, de modifier celui qui est sélectionné ou de le supprimer. Une barre de recherche et un filtre par catégorie facilitent la consultation d'un catalogue volumineux.

Fichier Gestion ?

MeubleShop

Administrateur Systeme | ADMIN
11/09/2026

Tableau de bord

Meubles

Clients

Nouvelle vente

Historique des ventes

Utilisateurs

Deconnexion

Gestion des meubles

Lits, armoires, tables, chaises, canapes... du catalogue

Recherche :

Categorie :

Rechercher

Actualiser

Id	Reference	Designation	Categorie	Prix unitaire	Stock	Seuil
3	ARM-3P	Armoire 3 portes avec miroir	Chambre	245 000 FCFA	6	3
4	ARM-2P	Armoire 2 portes	Chambre	160 000 FCFA	2	3
17	BIB-05	Bibliotheque 5 etageres	Bureau	78 000 FCFA	1	3
12	BUF-01	Buffet de salle a manger	Salle a manger	185 000 FCFA	3	2
15	BUR-01	Bureau informatique	Bureau	85 000 FCFA	11	3
7	CAN-ANG	Canape d angle convertible	Salon	450 000 FCFA	3	2
6	CAN-3PL	Canape 3 places en tissu	Salon	320 000 FCFA	5	2
11	CHA-STD	Chaise rembourree	Salle a manger	22 000 FCFA	40	8
5	CHV-01	Chevet 2 tiroirs	Chambre	35 000 FCFA	25	5
18	COM-04	Commode 4 tiroirs	Rangement	125 000 FCFA	5	2
19	ETG-01	Etagere murale	Rangement	18 000 FCFA	30	6
1	LIT-160	Lit double 160x200	Chambre	185 000 FCFA	12	3
2	LIT-090	Lit simple 90x190	Chambre	110 000 FCFA	18	4
9	MTV-01	Meuble TV 150 cm	Salon	95 000 FCFA	8	3
10	TAB-6P	Table a manger 6 places	Salle a manger	230 000 FCFA	4	2
8	TBS-01	Table basse rectangulaire	Salon	75 000 FCFA	10	3

Fiche article

Reference

Designation

Categorie

Chambre

Matiere

Couleur

Stock

Seuil d'alerte

Prix unitaire (FCFA)

Nouveau

Ajouter

Modifier

Supprimer

Capture 3 : Module de gestion des meubles

4. Gestion des clients

Le module clients suit la même logique : consultation de la liste, recherche par nom, prénom ou numéro de téléphone, et fiche de saisie permettant les opérations d'ajout, de modification et de suppression.

Fichier Gestion ?

MeubleShop

Administrateur Systeme | ADMIN
11/09/2026

Tableau de bord

Meubles

Clients

Nouvelle vente

Historique des ventes

Utilisateurs

Deconnexion

Gestion des clients

Fichier client de la boutique de meubles

Nom, prenom ou telephone :

Rechercher

Actualiser

Id	Nom	Prenom	Telephone	Email	Adresse
3	Ba	Aminata	78 456 78 90	aminata.ba@mail...	Mermoz, Dakar
5	Camara	Mariama	77 555 22 11	m.camara@mail...	Guediawaye
1	Diallo	Fatou	77 123 45 67	fatou.diallo@mail...	Sacre Coeur 3, D...
4	Faye	Ousmane	70 321 65 09	o.faye@mail.com	Thies
2	Sarr	Ibrahima	76 987 65 43	i.sarr@mail.com	Parcelles Assaini...
6	Sow	Cheikh	76 111 33 22	cheikh.sow@mail...	Rufisque

Fiche client

Nom

Prenom

Telephone

Email

Adresse

Nouveau

Ajouter

Modifier

Supprimer

Capture 4 : Module de gestion des clients

5. Enregistrement d'une vente

Le module de caisse permet de constituer le panier du client. Pour chaque article ajoute, l'application vérifie que la quantité demandée est disponible en stock et affiche un avertissement dans le cas contraire. Le total à payer est recalculé automatiquement à chaque modification du panier. La validation enregistre la facture, ses lignes et la mise à jour du stock.

Fichier Gestion ?

MeubleShop Administrateur Systeme | ADMIN 11/09/2026

Tableau de bord
Meubles
Clients
Nouvelle vente
Historique des ventes
Utilisateurs

Nouvelle vente
Selectionnez le client, ajoutez les articles puis validez la facture

Article	Prix unitaire	Quantite	Montant
Lit double 160x200	185 000 FCFA	1	185 000 FCFA
Chevet 2 tiroirs	35 000 FCFA	2	70 000 FCFA
Armoire 3 portes avec ...	245 000 FCFA	1	245 000 FCFA

Facturation

Client
Aminata Ba - 78 456 78 90

Article
ARM-3P - Armoire 3 portes avec mir...

Prix : 245 000 FCFA | Stock disponible : 6

Quantite
1

Ajouter au panier

Mode de paiement
Espèces

Valider la vente

Retirer la ligne Vider le panier

TOTAL A PAYER
500 000 FCFA

Deconnexion

Capture 5 : Enregistrement d'une nouvelle vente

6. Historique des ventes

Toutes les factures enregistrées sont consultables dans ce module, de la plus récente a la plus ancienne. Un filtre par période permet d'isoler les ventes d'une journée, d'une semaine ou d'un mois, et la sélection d'une facture affiche immédiatement son détail article par article.

Fichier Gestion ?

MeubleShop

Administrateur Systeme | ADMIN
11/08/2026

Tableau de bord

Meubles

Clients

Nouvelle vente

Historique des ventes

Utilisateurs

Deconnexion

Historique des ventes

Consultez les factures et leur detail article par article

Du (jj/mm/aaaa) : Au :

Factures

Id	N facture	Date	Client	Vendeur	Paieement	Montant
5	FCT-2026-0005	10/08/2026 15:15	Ousmane Faye	Moussa Diop	Especes	320 000 FCFA
4	FCT-2026-0004	09/08/2026 09:30	Mariamna Camara	Awa Ndiaye	Mobile Money	150 000 FCFA
3	FCT-2026-0003	03/08/2026 11:05	Ibrahima Sarr	Moussa Diop	Carte bancaire	362 000 FCFA
2	FCT-2026-0002	21/07/2026 16:40	Aminata Ba	Awa Ndiaye	Mobile Money	320 000 FCFA
1	FCT-2026-0001	14/07/2026 10:25	Fatou Diallo	Awa Ndiaye	Especes	430 000 FCFA

Detail de la facture selectionnee

Article	Quantite	Prix unitaire	Montant
Bureau informatique	1	85 000 FCFA	85 000 FCFA
Chaise de bureau ergonomique	1	65 000 FCFA	65 000 FCFA
Meuble TV 150 cm	1	95 000 FCFA	95 000 FCFA
Table basse rectangulaire	1	75 000 FCFA	75 000 FCFA

5 facture(s) - Total : 1 582 000 FCFA

Capture 6 : Historique des ventes et détail d'une facture

7. Gestion des utilisateurs

Reserve au profil administrateur, ce module permet de créer les comptes des vendeurs, de modifier leurs informations et de réinitialiser leur mot de passe. Un utilisateur ne peut pas supprimer son propre compte, et un vendeur qui tenterait d'utiliser ce module recoit un message l'informant qu'il ne dispose pas des droits nécessaires.

Fichier Gestion ?

MeubleShop

Administrateur Systeme | ADMIN
11/08/2026

Tableau de bord

Meubles

Clients

Nouvelle vente

Historique des ventes

Utilisateurs

Deconnexion

Gestion des utilisateurs

Comptes autorises a se connecter a l'application

Id	Login	Nom complet	Role
1	admin	Administrateur Systeme	ADMIN
2	vendeur	Awa Ndiaye	VENDEUR
3	caisse	Moussa Diop	VENDEUR

Compte utilisateur

Login

Nom complet

Mot de passe

Vide = mot de passe inchange.

Role

ADMIN

Capture 7 : Module de gestion des comptes utilisateurs

II. EXTRAITS DE CODE COMMENTES

1. Connexion à la base de données (JDBC)

La classe Connexion centralise l'ouverture de la connexion. Elle applique le patron Singleton : une seule connexion est ouverte et réutilisée par toutes les classes DAO. Les paramètres sont lus dans le fichier config.properties, ce qui permet de changer de serveur sans recompiler l'application.

```
public static Connection get() throws SQLException {  
    if (connexion == null || connexion.isClosed()) {  
        connexion = DriverManager.getConnection(url, utilisateur, motDePasse);  
    }  
    return connexion;  
}
```

2. Authentification de l'utilisateur

La méthode authentifier interroge la table utilisateur. L'emploi d'un PreparedStatement, plutôt que d'une concaténation de chaînes, protège l'application contre les injections SQL.

```
public Utilisateur authentifier(String login, String motDePasse) throws SQLException {  
    String sql = "SELECT id, login, nom_complet, role FROM utilisateur "  
        + "WHERE login = ? AND mot_de_passe = ? AND actif = 1";  
    PreparedStatement ps = Connexion.get().prepareStatement(sql);  
    ps.setString(1, login);  
    ps.setString(2, Securite.hacher(motDePasse)); // comparaison sur l'empreinte SHA-256  
    ResultSet rs = ps.executeQuery();  
    Utilisateur u = null;  
    if (rs.next()) {
```

```

        u = new Utilisateur(rs.getInt("id"), rs.getString("login"),
            rs.getString("nom_complet"), rs.getString("role"));
    }
    return u;
}

```

3. Enregistrement d'une vente en transaction

L'enregistrement d'une vente met en jeu plusieurs écritures : l'en-tête de la facture, ses lignes et la mise à jour du stock de chaque article. Ces opérations sont regroupées dans une transaction JDBC : si l'une d'elles échoue, un rollback annule l'ensemble et la base reste cohérente.

```

Connection c = Connexion.get();
c.setAutoCommit(false);           // debut de la transaction
try {
    // 1. insertion de l'en-tete de facture et recuperation de la cle generee
    // 2. insertion des lignes de la facture
    // 3. mise a jour du stock, avec controle de la quantite disponible
    if (psStock.executeUpdate() == 0) {
        throw new SQLException("Stock insuffisant pour l'article : " + l.getDesignation());
    }
    c.commit();                     // validation definitive
} catch (SQLException e) {
    c.rollback();                  // annulation de toutes les ecritures
    throw e;
} finally {
    c.setAutoCommit(true);
}

```

III. DEPLOIEMENT DE L'APPLICATION

1. Génération du fichier JAR exécutable

Le fichier JAR est produit à partir des classes compilées et d'un fichier MANIFEST qui désigne la classe principale et le chemin du pilote JDBC.

```
Manifest-Version: 1.0
```

```
Main-Class: meuble.Main
```

```
Class-Path: lib/mysql-connector-j-9.1.0.jar
```

```
REM Compilation puis creation du JAR (script compiler.bat)
```

```
javac -encoding UTF-8 -d build @sources.txt
```

```
jar cfm MeubleShop.jar manifest.txt -C build .
```

2. Installation et lancement

- Démarrer le serveur MySQL (XAMPP ou WampServer).
- Importer le fichier meuble.sql dans phpMyAdmin afin de créer la base meuble.
- Placer le pilote mysql-connector-j-9.1.0.jar dans le dossier lib.
- Vérifier l'utilisateur et le mot de passe MySQL dans le fichier config.properties.
- Lancer l'application par un double-clic sur Meuble.jar, ou par la commande `java -jar Meuble.jar`.
- Se connecter avec le compte admin / admin123.

Si la base n'est pas accessible, l'application affiche au démarrage un message précisant les points à vérifier, ce qui facilite le diagnostic lors de l'installation sur un nouveau poste.

CONCLUSION

Ce projet nous a permis de mettre en pratique, sur un cas concret, l'ensemble des notions abordées pendant le cours de Java : la programmation orientée objet, la construction d'interfaces graphiques avec Swing, la gestion des événements, l'accès aux bases de données relationnelles par JDBC et la génération d'une application distribuée sous forme de fichier JAR.

L'application MeubleShop répond aux exigences du sujet : elle protège l'accès par une authentification adossée à la base de données, offre des interfaces graphiques complètes pour gérer les meubles, les clients et les ventes, et conserve un historique exploitable de l'activité. Au-delà du résultat technique, ce travail nous a surtout appris à organiser un projet en couches, à répartir les tâches au sein du groupe et à documenter notre démarche.